

母亲身心指标与婴儿睡眠及行为的统计关联

本研究使用 390 组母婴观测数据分析母亲身体和心理指标与婴儿行为、睡眠及入睡方式之间的关系。四个响应分别使用不含响应字段的特征矩阵。睡眠时长使用均值基线和多元最小二乘模型，睡醒次数使用 Poisson 回归，行为特征和入睡方式使用 Logistic 回归。本文只讨论统计关联。

数据与方法

异常时间被记录为缺失并执行单点中位数填补。输入包括母亲年龄、妊娠周数、CBTS、EPDS、HADS、婴儿月龄和四类基础类别变量。全部模型执行固定随机种子的五折验证。

结果

睡眠时长模型五折 RMSE 为 1.4576 h，均值基线为 1.4507 h，五折 $R^2 = -0.0167$ 。睡醒次数 Poisson 模型 MAE 为 1.2172 次，基线为 1.2333 次，离散度为 1.7322。行为特征准确率为 0.5769，与多数类基线相同；入睡方式准确率为 0.4333，基线为 0.4282。两类宏平均 F1 分别为 0.3506 和 0.2298。

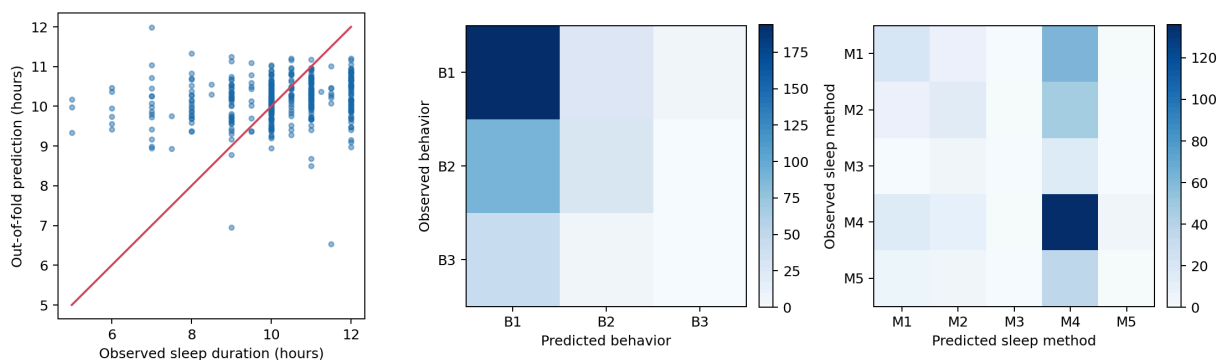


Figure 1: 睡眠时长样本外预测以及行为、入睡方式混淆矩阵。

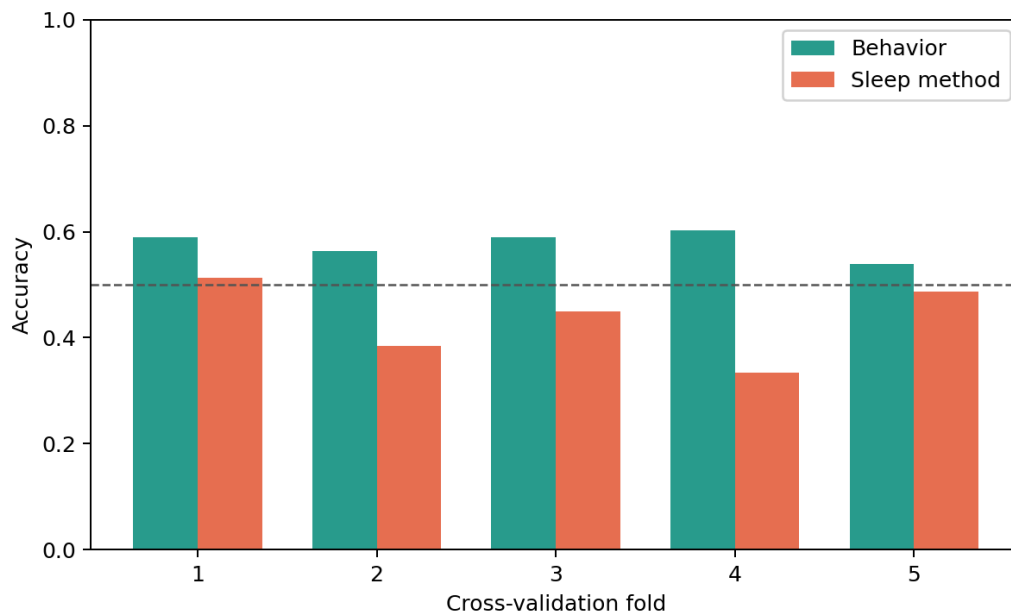


Figure 2: 行为与入睡方式的逐折准确率。

讨论与限制

睡眠和行为模型没有超过同折基线，睡醒次数与入睡方式的改善也很小。Poisson 结果存在过度离散风险。横截面观察数据存在潜在混杂，当前模型不能支持稳定个体预测或因果解释。